==========

Character Preservation Benchmark — Physics

Document ID: 03_fisica

Domain: Physics

Language: es

Version: 1.0

Description: Documento sintético de benchmark para evaluación de parsers PDF en el contexto de arquitecturas RAG. Contiene casos de prueba controlados con símbolos propios de la física.

Date: 2024-01-01

==========

SECCIÓN 1 — TEXTO DE CONTROL

La física es la ciencia que estudia la naturaleza y sus leyes fundamentales. Abarca desde las partículas subatómicas hasta la estructura del universo a gran escala. Sus ramas principales incluyen la mecánica clásica, la termodinámica, el electromagnetismo, la mecánica cuántica y la relatividad.

La mecánica clásica describe el movimiento de objetos macroscópicos a velocidades mucho menores que la velocidad de la luz. La termodinámica estudia la energía, el calor y el trabajo. El electromagnetismo unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en un único marco teórico.

La mecánica cuántica describe el comportamiento de partículas a escala atómica y subatómica. La relatividad especial y general de Einstein revolucionaron la comprensión del espacio, el tiempo, la masa y la energía.

Este texto no contiene caracteres especiales propios de la física y sirve como

control para verificar el comportamiento base del parser.

SECCIÓN 2 — CARACTERES AISLADOS

2.1 Letras griegas usadas en física

Símbolo	Nombre	Uso principal en física	Unicode
α	alfa	Partícula alfa, ángulo, coeficiente	U+03B1
β	beta	Partícula beta, velocidad relativa v/c	U+03B2
γ	gamma	Factor de Lorentz, rayo gamma	U+03B3
δ	delta	Variación pequeña, función de Dirac	U+03B4
ε	épsilon	Permitividad, energía pequeña	U+03B5
ζ	zeta	Función de amortiguamiento	U+03B6
η	eta	Eficiencia, viscosidad	U+03B7
θ	theta	Ángulo	U+03B8
ι	iota	(poco usado)	U+03B9
κ	kappa	Constante de resorte, conductividad	U+03BA
λ	lambda	Longitud de onda, valor propio	U+03BB
μ	mu	Coeficiente de fricción, permeabilidad	U+03BC
ν	nu	Frecuencia	U+03BD
ξ	xi	Coordenada generalizada	U+03BE
π	pi	Número pi	U+03C0
ρ	rho	Densidad, resistividad	U+03C1
σ	sigma	Sección eficaz, conductividad	U+03C3
τ	tau	Torque, tiempo de vida, tiempo propio	U+03C4
ϕ	phi	Potencial eléctrico, ángulo azimutal	U+03C6
χ	chi	Susceptibilidad	U+03C7
ψ	psi	Función de onda	U+03C8

ω | omega | Velocidad angular, frecuencia angular | U+03C9

2.2 Letras griegas mayúsculas en física

Símbolo	Nombre	Uso principal en física	Unicode
Δ	Delta	Variación (Δx, Δt, ΔE, etc.)	U+0394
Φ	Phi	Flujo (eléctrico, magnético)	U+03A6
Ψ	Psi	Función de onda (Schrödinger)	U+03A8
Ω	Omega	Ohmios (unidad de resistencia)	U+03A9
Λ	Lambda	Cosmological constant	U+039B
Σ	Sigma	Sumatoria, sección eficaz total	U+03A3
Γ	Gamma	Función gamma, factor de Lorentz	U+0393

2.3 Operadores y símbolos especiales

Símbolo	Nombre	Unicode
∇	Nabla / operador gradiente	U+2207
∂	Derivada parcial	U+2202
∞	Infinito	U+221E
±	Más-menos	U+00B1
∓	Menos-más	U+2213
×	Producto vectorial / multiplicación	U+00D7
·	Producto escalar	U+00B7
ħ	Constante de Planck reducida	U+0127
ℏ	Constante de Planck reducida (alt)	U+210F
∝	Proporcional a	U+221D
≈	Aproximadamente igual	U+2248
≪	Mucho menor que	U+226A
≫	Mucho mayor que	U+226B

2.4 Unidades del SI (texto con símbolos)

m → metro

kg → kilogramo

s → segundo

A → amperio

K → kelvin

mol → mol

cd → candela

Unidades derivadas:

N → newton ($kg \cdot m/s^2$)

J → joule ($kg \cdot m^2/s^2$)

W → watt (J/s)

Pa → pascal (N/m^2)

Hz → hertz (s^{-1})

C → coulomb (A·s)

V → volt (J/C)

Ω → ohmio (V/A)

F → farad (C/V)

T → tesla ($kg/(A \cdot s^2)$)

Wb → weber (V·s)

H → henry (V·s/A)

2.5 Prefijos SI con símbolo

Prefijo | Símbolo | Factor

--------|---------|--------

tera | T | 10^{12}

giga | G | 10^9

mega | M | 10^{6}

kilo | k | 10^{3}

hecto | h | 10^{2}

deca | da | 10^{1}

deci | d | 10^{-1}

centi | c | 10^{-2}

mili | m | 10^{-3}

micro | µ | 10^{-6}

nano | n | 10^{-9}

pico | p | 10^{-12}

femto | f | 10^{-15}

2.6 Símbolos de temperatura y grados

ºC → grados Celsius

ºF → grados Fahrenheit

ºK → kelvin (incorrecto formalmente, se escribe K)

° → grado (U+00B0)

2.7 Superíndices y subíndices comunes en física

Superíndices: m/s^2, $kg·m/s^2$, J·s, $N·m^2$, $C^2/(N·m^2)$

Subíndices: F_0 (fuerza inicial), E_k (energía cinética), v_0 (velocidad inicial)

SECCIÓN 3 — CARACTERES DENTRO DE TEXTO

3.1 Variación (Delta)

El símbolo Δ representa una variación o diferencia. En cinemática, Δx es el

desplazamiento y Δt es el intervalo de tiempo. La velocidad media se define como v = Δx/Δt. Cuando Δt → 0 obtenemos la velocidad instantánea.

La variación de energía ΔE puede ser positiva (el sistema gana energía) o negativa (el sistema pierde energía). El primer principio de la termodinámica establece que ΔU = Q − W.

3.2 Longitud de onda y frecuencia

La longitud de onda λ de una onda está relacionada con su frecuencia v mediante la expresión λ = v/v, donde v es la velocidad de propagación. Para la luz en el vacío: λ = c/v, donde c ≈ 3×10^{8} m/s.

La relación entre λ y la energía de un fotón es E = hv = hc/λ, donde h es la constante de Planck. En mecánica cuántica, la longitud de onda de De Broglie de una partícula es λ = h/p, siendo p el momento lineal.

3.3 Masa y energía

La equivalencia masa-energía de Einstein se expresa como $E = mc^2$. Para una partícula en movimiento relativista: $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$. La energía cinética relativista es $K = (\gamma - 1)mc^2$, donde γ es el factor de Lorentz.

Para velocidades $v \ll c$, la energía cinética clásica es $K \approx mv^2/2$.

3.4 Temperatura

El agua hierve a 100 °C a presión estándar, lo que equivale a 373.15 K. El cero absoluto es 0 K, equivalente a −273.15 °C. El nitrógeno líquido tiene una temperatura de ebullición de −196 °C o 77 K.

La ley de los gases ideales pV = nRT relaciona presión, volumen, cantidad de sustancia y temperatura. Aquí R ≈ 8.314 J/(mol·K).

3.5 Constante de Planck reducida

La constante de Planck reducida ħ = h/(2π) ≈ 1.055×10^{-34} J·s aparece en muchas ecuaciones de la mecánica cuántica. El principio de incertidumbre de Heisenberg establece: Δx·Δp ≥ ħ/2.

La ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo: iħ ∂ψ/∂t = $\hat{H}\psi$.

3.6 Resistencia eléctrica

La resistencia se mide en ohmios (Ω). La ley de Ohm establece que V = IR, donde V es la tensión en voltios, I la corriente en amperios y R la resistencia en Ω. Para resistencias en serie: $R_{total} = R_1 + R_2 + \ldots$ Para resistencias en paralelo: $1/R_{total} = 1/R_1 + 1/R_2 + \ldots$

3.7 Ángulos y trigonometría

En física se trabaja frecuentemente con ángulos θ, ϕ y α. El ángulo de incidencia θ_i y el de reflexión θ_r son iguales: $\theta_i = \theta_r$. La ley de Snell para la refracción: $n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2)$.

La velocidad angular ω se relaciona con la frecuencia f mediante ω = 2πf.

3.8 Vectores

Los vectores se denotan con letra en negrita o con flecha: v o $\vec{v}$. El módulo del vector velocidad es $|v| = \sqrt{(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}$. El producto vectorial u × v da un vector perpendicular a ambos. El producto escalar u·v = |u||v|cos θ.

3.9 Proporcionalidad

La ley de gravitación universal: $F \propto m_1 m_2 / r^2$. La ley de Coulomb: $F \propto q_1 q_2 / r^2$. En ambos casos existe una constante de proporcionalidad (G o k) que hace dimensionalmente correcta la ecuación.

SECCIÓN 4 — COMBINACIONES DE SÍMBOLOS

4.1 Cinemática

$v = v_0 + at$

$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$

$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$

$\Delta x = \frac{1}{2}(v + v_0)t$

4.2 Dinámica

$F = ma$

$p = mv$

$F = \Delta p / \Delta t$

$W = F \cdot \Delta x = F \cdot d \cdot \cos(\theta)$

$P = W / \Delta t = F \cdot v$

4.3 Gravitación

$F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / r^2$

$g \approx 9.8\ m/s^2$ (en superficie terrestre)

$E_g = -G \cdot m_1 \cdot m_2 / r$

$v_{escape} = \sqrt{(2GM/R)}$

4.4 Termodinámica

$\Delta U = Q - W$

$\Delta S \geq 0$ (segunda ley)

$\eta = 1 - T_{fría}/T_{caliente}$ (Carnot)

$pV = nRT$ (gas ideal)

$pV^{\gamma} =$ constante (proceso adiabático)

4.5 Electromagnetismo

$F = kq_1q_2/r^2 = q_1q_2/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$

$E = F/q$

$V = kq/r$

$B = \mu_0 I/(2\pi r)$

$\nabla \cdot E = \rho/\varepsilon_0$

$\nabla \times B = \mu_0 J + \mu_0 \varepsilon_0 \partial E/\partial t$

4.6 Mecánica ondulatoria

$v = \lambda v$

$E = hv = \hbar\omega$

$\lambda = h/p$ (De Broglie)

$k = 2\pi/\lambda$

$\omega = 2\pi v$

4.7 Combinaciones con ±

La energía de un oscilador cuántico: $E_n = (n + ½)\hbar\omega$

Incertidumbre de Heisenberg: $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$ (o $\pm \hbar/2$ en algunas formulaciones)

Medición: $x = (5.32 \pm 0.05)$ m

Temperatura: $T = (293 \pm 2)$ K

Corriente: $I = (2.5 \pm 0.1)$ A

SECCIÓN 5 — EXPRESIONES COMPLEJAS

5.1 Ecuaciones de Maxwell (forma diferencial)

$\nabla \cdot E = \rho/\varepsilon_0$ (Ley de Gauss eléctrica)

$\nabla \cdot B = 0$ (Ley de Gauss magnética)

$\nabla \times E = -\partial B/\partial t$ (Ley de Faraday)

$\nabla \times B = \mu_0 J + \mu_0 \varepsilon_0 \, \partial E/\partial t$ (Ley de Ampère-Maxwell)

5.2 Ecuación de Schrödinger (independiente del tiempo)

$\hat{H}\psi = E\psi$

$-(\hbar^2/2m)\nabla^2\psi + V(r)\psi = E\psi$

5.3 Transformación de Lorentz

$\gamma = 1/\sqrt{(1 - v^2/c^2)}$

$x' = \gamma(x - vt)$

$t' = \gamma(t - vx/c^2)$

$\Delta t' = \gamma \cdot \Delta t_0$ (dilatación temporal)

$\Delta x' = \Delta x/\gamma$ (contracción de longitud)

5.4 Constantes físicas fundamentales

$c \approx 2.998 \times 10^8$ m/s (velocidad de la luz)

$h \approx 6.626 \times 10^{-34}$ J·s (constante de Planck)

$\hbar \approx 1.055 \times 10^{-34}$ J·s (constante de Planck reducida)

$G \approx 6.674 \times 10^{-11}$ N·m^2/kg^2 (constante gravitacional)

$e \approx 1.602 \times 10^{-19}$ C (carga del electrón)

$m_e \approx 9.109 \times 10^{-31}$ kg (masa del electrón)

$m_p \approx 1.673 \times 10^{-27}$ kg (masa del protón)

$kB \approx 1.381 \times 10^{-23}$ J/K (constante de Boltzmann)

$\varepsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{-12}$ C^2/(N·m^2) (permitividad del vacío)

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T·m/A (permeabilidad del vacío)

$NA \approx 6.022 \times 10^{23}$ mol^{-1} (número de Avogadro)

5.5 Energía en niveles de hidrógeno

$E_n = -13.6$ eV / n^2 (n = 1, 2, 3, ...)

Para la transición $n_1 \rightarrow n_2$:

hv = E_{n_1} − E_{n_2} = 13.6 eV · (1/n_2^2 − 1/n_1^2)

5.6 Unidades combinadas

1 N = 1 kg·m/s^2

1 J = 1 N·m = 1 kg·m^2/s^2

1 W = 1 J/s = 1 kg·m^2/s^3

1 Pa = 1 N/m^2 = 1 kg/(m·s^2)

1 Ω = 1 V/A = 1 kg·m^2/(A^2·s^3)

1 F = 1 C/V = 1 A^2·s^4/(kg·m^2)

1 T = 1 kg/(A·s^2) = 1 V·s/m^2

5.7 Notación vectorial completa

Campo eléctrico: E = (E_x, E_y, E_z) [V/m]

Campo magnético: B = (B_x, B_y, B_z) [T]

Velocidad: v = (v_x, v_y, v_z) [m/s]

Fuerza de Lorentz: F = q(E + v×B) [N]

SECCIÓN 6 — CASOS DIFÍCILES

6.1 Símbolos similares en física

Par 1: ħ (U+0127, constante de Planck reducida) vs. h (U+0068, letra h)

Par 2: Ω (U+03A9, omega griega = ohmio) vs. Ω usada como símbolo de unidad

Par 3: μ (U+03BC, mu griega) vs. μ como prefijo micro (mismo codepoint)

Par 4: ° (U+00B0, grado) vs. º (U+00BA, ordinal masculino)

Par 5: × (U+00D7, multiplicación) vs. x (U+0078, variable)

Par 6: − (U+2212, menos matemático) vs. - (U+002D, guión ASCII)

6.2 Notación de exponentes en unidades

Correcta (superíndice Unicode):

$m \cdot s^{-1}$ (metro por segundo)

$m \cdot s^{-2}$ (metro por segundo al cuadrado)

$kg \cdot m^{-3}$ (kilogramo por metro cúbico)

mol^{-1} (por mol)

Alternativa ASCII (texto plano):

m*s^(-1)

m*s^(-2)

kg*m^(-3)

mol^(-1)

6.3 Notación científica

Correcto con superíndice Unicode: 3×10^{8}, 6.67×10^{-11}, 1.6×10^{-19}

Alternativa texto: 3e8, 6.67e-11, 1.6e-19

Alternativa mixta: 3×10^8, 6.67×10^(-11)

6.4 Grados y temperatura en contextos mixtos

La muestra se calentó de 20 °C a 350 °C durante 45 minutos.

El rango de temperatura fue ΔT = 330 °C = 330 K.

La temperatura en kelvin: T = 293.15 K ≈ 20 °C + 273.15 K.

6.5 Función de onda y notación bra-ket

|ψ⟩ (ket)

⟨ψ| (bra)

⟨ϕ|ψ⟩ (producto interno)

⟨ψ|Â|ψ⟩ (valor esperado del operador Â)

Nota: ⟨ (U+27E8) y ⟩ (U+27E9) son corchetes angulares matemáticos.

Diferente de < (U+003C) y > (U+003E) ASCII.

6.6 Notación de Dirac combinada

$\int |\psi(x)|^2 \, dx = 1$ (normalización)

$\langle x \rangle = \int \psi^*(x) \cdot x \cdot \psi(x) \, dx$

$\langle p \rangle = \int \psi^*(x) \cdot (-i\hbar \, \partial/\partial x) \cdot \psi(x) \, dx$

$[\hat{x}, \hat{p}] = \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x} = i\hbar$ (relación de conmutación)

6.7 Secuencias densas de símbolos físicos

$\partial^2\psi/\partial x^2 + (2m/\hbar^2)(E - V)\psi = 0$

$\nabla^2 V - (1/c^2)\,\partial^2 V/\partial t^2 = 0$ (ecuación de onda)

$\oint E \cdot dl = -d\Phi_B/dt$ (ley de Faraday integral)

$\nabla \cdot (\varepsilon_0 E) = \rho_{libre} + \rho_{ligado}$

6.8 Unidades con múltiples niveles de exponentes

Conductividad térmica: $\kappa = W/(m \cdot K) = kg \cdot m/(s^3 \cdot K)$

Viscosidad dinámica: $\eta = Pa \cdot s = kg/(m \cdot s)$

Capacidad calorífica: $c = J/(kg \cdot K) = m^2/(s^2 \cdot K)$

Rigidez dieléctrica: $E = V/m = kg \cdot m/(A \cdot s^3)$

SECCIÓN 7 — TEXTO DE CONTROL FINAL

La física ha logrado describir el mundo natural mediante un número reducido de leyes matemáticas de gran precisión y alcance. Desde la mecánica celeste de Newton hasta la teoría cuántica de campos, cada avance ha requerido el desarrollo de nuevas herramientas matemáticas y nuevas notaciones.

La notación física es especialmente densa en símbolos griegos, superíndices y subíndices, operadores diferenciales y unidades compuestas. Esta densidad hace que los documentos físicos sean especialmente desafiantes para los sistemas de procesamiento de texto y recuperación de información.

La correcta preservación de los símbolos físicos es fundamental para que un sistema RAG pueda responder correctamente preguntas sobre física. Si ħ se convierte en h, o si Δx pierde el símbolo Δ, las respuestas del sistema pueden ser incorrectas o directamente engañosas.

Este documento ha sido diseñado para identificar precisamente esas pérdidas en el pipeline de procesamiento de documentos físicos.